G1 Guide formateur · préparation

Document formateur, ne pas distribuer

1. Ce qui change par rapport à la V2



- Plus de classeur tout fait : les stagiaires construisent leurs feuilles à partir des fichiers .csv du dossier `Donnees`. Les classeurs corrigés sont dans `Corriges_formateur`, pour vous seulement.
- Données de base : le TP butée du dossier de référence (échantillons 1 à 6, 30 valeurs au 0,01) complété par nos 20 butées (échantillons 7 à 10, au 0,001).
- Limites de contrôle : AFNOR (dossier de référence du TP) et 3 sigmas, comparées en fiche D. Les exercices E utilisent 3 sigmas.
- Le Gage R&R est remplacé par l'étude Cg/Cgk (Bosch, procédure 1), sur trois butées de référence (une par binôme), avec les micromètres numérotés.
- Le mot OCAP est remplacé par **plan de réaction** dans tous les supports, TP10 et kit matériel compris. Le sigle anglais est cité une fois, entre parenthèses.
- Ajouts : droite de Henry (fiche H), cinq exercices de cartes (E), cartes aux attributs (G).

2. Avant le 5 novembre

À faire	Pourquoi	Fait
Numéroter les butées de 1 à 20, tracer un trait repère à la hauteur de mesure.	Échantillon 7 = butées 1 à 5, 8 = 6 à 10, 9 = 11 à 15, 10 = 16 à 20.	
Choisir trois butées de référence, les marquer **R1, R2, R3** (hors des 20 si possible). Laisser micromètres et butées 1 h dans la salle, puis mesurer chacune 10 fois au trait repère, avec le cliquet, **toujours avec le même micromètre** (par exemple M1). $x_{\text{réf}}$ = moyenne, arrondie au 0,001.	Valeurs de référence de la fiche I. Ce ne sont pas des étalons certifiés : le biais d'un micromètre se mesure par rapport à M1, et Cgk reste indicatif (un étalon certifié aurait une valeur de référence connue avec une incertitude faible devant la tolérance).	
Numéroter les 6 micromètres M1 à M6 (étiquette). Piles, touches propres, zéro (bouton ZERO). Pied à coulisse : zéro.	Résolution : 0,001 / 0,15 = 0,7 % de T ; 0,02 / 0,15 = 13 % de T.	
Copier le dossier `Donnees` sur chaque poste. Vérifier qu'Excel est en français et que `NB.SI.ENS` et `LOI.NORMALE.STANDARD.INVERSE.N` existent (Excel 2010 et suivants).	Un poste par stagiaire : 6 postes.	
Double-cliquer un .csv sur un poste de la salle : les valeurs doivent tomber une par case, avec la virgule décimale.	Fichiers en point-virgule et virgule décimale, UTF-8. Si tout tombe dans la colonne A : Données, Convertir, séparateur point-virgule.	
Imprimer : voir la check-list (livret, évaluation à part, aide-mémoire R en A3 si possible).		

3. Les trois clients de la fiche C

Lire la moyenne m (K5) et l'écart-type s (K6) d'une feuille stagiaire juste avant la fiche C, puis :

Client	Règle	Résultat attendu
1	Tolérance du plan : 11,85 / 12,00 mm	Celui des vraies données
2 · serré	TI = m − 2,25 s ; TS = m + 2,25 s	Pp ≈ Ppk ≈ 0,75 : dispersion trop grande
3 · décentré	TI = m − s ; TS = m + 9 s	Pp ≈ 1,67 mais Ppk ≈ 0,33 : à recentrer

Les règles visent Pp et Ppk (calculés avec s). Cp et Cpk, calculés avec le σ instantané, s'en écartent : c'est une occasion de reparler de la différence.

G2 Guide formateur · animation

Document formateur, ne pas distribuer

1. Faire construire sans faire à la place

- Premier geste de chaque fiche : **vous** tapez la première formule au vidéoprojecteur, les stagiaires la recopient. Ensuite ils avancent seuls avec le tableau de la fiche.
- Chacun tape sur son propre poste. Binômes mixtes (deux entreprises) : à chaque point de contrôle, le voisin vérifie la feuille de l'autre avec la fiche.
- Erreur la plus fréquente : oubli des `$`. Symptôme : les limites ne sont pas des droites. Ne pas corriger, demander « pourquoi ta limite bouge-t-elle ? ».
- Deuxième erreur : virgule et point. Une valeur tapée `11.85` devient du texte, à gauche dans la case. Les calculs l'ignorent sans prévenir.
- Points de contrôle à chaque étape : K4 = 50, L30 = 50, $\overline{X}$ (N2) = moyenne du lot (K5) quand tous les échantillons sont complets.

2. Mesure des échantillons 7 à 10 (fiche B)

Un stagiaire par échantillon (5 butées), chacun avec son micromètre, numéro noté sur la fiche. Les stagiaires 5 et 6 remesurent une butée de chaque échantillon : premier regard sur l'erreur de mesure. Saisie collective : un stagiaire dicte, chacun tape dans sa propre feuille.

3. Fiche D : le point fort pédagogique

Sur les 30 valeurs du TP seules, aucun point ne sort à 3 sigmas, mais les échantillons 1 et 2 sont dans la zone de surveillance basse AFNOR et l'échantillon 5 dans la zone haute. Avec la règle « deux points de suite dans la zone de surveillance : on règle », AFNOR alerte là où 3 sigmas se tait. À vérifier sur les 50 valeurs du jour (voir corrigé).

4. Fiche I : organisation des séries

- Trois binômes en parallèle : binôme k = butée Rk et un micromètre (par exemple M2, M3, M4 ; garder M1, celui des x_réf, pour un binôme si l'on veut un biais proche de zéro en contrôle). Séries 1 et 2 : les deux membres, même pièce, même micromètre. Série 3 : le pied à coulisse circule d'un binôme à l'autre. Compter 40 min de mesure par binôme.
- Les trois micromètres restants servent de secours, ou à une quatrième série si un binôme a fini tôt (même butée, autre micromètre : effet instrument seul).
- Entre deux mesures, la butée est **reposée** : sinon on mesure la stabilité de la main, pas la répétabilité de la mesure.
- Le secrétaire ne montre pas les valeurs à l'opérateur.
- Au pied à coulisse, attendre 2 ou 3 valeurs distinctes seulement. Si les 25 lectures sont identiques, s = 0 et Cg devient infini : c'est la résolution qui ment, pas l'instrument qui est parfait. La règle des 5 % le disait avant de mesurer.

5. Quiz fin J1 · cartons A, B, C, D levés en même temps

1. Je mesure trois fois la même pièce : 36,96 ; 36,98 ; 36,96. A pièce déformée · B instrument faux · C normal, toute mesure varie · D erreur de lecture certaine. **C**
2. La moyenne d'un lot indique : A où le procédé vise · B combien il bouge · C le nombre de pièces bonnes · D la tolérance. **A**
3. L'écart-type indique : A la tolérance · B le nombre de rebuts · C où le procédé vise · D combien il bouge. **D**
4. Un histogramme à deux bosses fait penser à : A procédé centré · B pièces triées · C deux machines ou deux réglages mélangés · D instrument trop précis. **C**
5. Sur la droite de Henry, les points forment un S. A loi normale · B instrument faux · C trop de pièces · D forme non normale. **D**
6. Cp = 2 et Cpk = 0,5. Priorité : A recentrer · B changer de machine · C trier · D rien. **A**
7. Cp = 0,8. Recentrer suffit-il ? A oui · B non, le procédé est plus large que la tolérance · C oui si Cpk > 1 · D selon l'opérateur. **B**
8. Cpk peut-il dépasser Cp ? A oui · B non · C seulement en machine · D seulement si centré. **B** (égal si centré)
9. Pp est nettement plus petit que Cp. A le procédé bouge entre les échantillons · B l'instrument est faux · C Excel s'est trompé · D rien. **A**
10. Avec Cpk = 1,33, la tolérance la plus proche est à : A 3 · B 4 · C 5 · D 6 écarts-types de la moyenne. **B** (1,33 × 3 = 4)

6. Vrai ou faux debout · ouverture J2

1. Si toutes les pièces sont dans la tolérance, le procédé est capable. **Faux**
2. Recentrer améliore Cpk mais pas Cp. **Vrai**
3. Une formule recopiée sans $ garde la même case. **Faux**
4. Corriger le réglage après chaque pièce améliore la qualité. **Faux** (E5 va le montrer)
5. Deux opérateurs qui mesurent la même pièce doivent trouver la même valeur. **Faux**
6. La capabilité dépend de la machine, pas de la tolérance. **Faux** (trois clients, trois verdicts)

Corrigé · fiches B, H, C, D

Document formateur · valeurs calculées sur les 30 valeurs du TP (échantillons 1 à 6) · à refaire avec les 50 valeurs du jour

À lire d'abord : les échantillons 7 à 10 sont mesurés le jour même. Les nombres ci-dessous portent sur les 30 valeurs du fichier seulement : ils servent à vérifier les formules des stagiaires avant la saisie. Le classeur `Corrige_TP_Butees.xlsx` recalcule tout dès que vous saisissez les mesures du jour en lignes 8 à 11.

Fiche B · le lot [Livret p. 4, fiche B]

n	Moyenne	s	Min	Max	6 s
30	11,8867	0,0264	11,84	11,93	0,1586

Moyennes d'échantillons : 11,864, 11,862, 11,884, 11,898, 11,910, 11,902. Étendues : 0,04, 0,05, 0,05, 0,04, 0,04, 0,08.

- Q2 : bornes à mi-chemin entre deux valeurs au 0,01, aucune valeur au 0,01 ne tombe sur une borne. Les valeurs au 0,001 qui tombent pile sur une borne vont dans la classe supérieure (règle « ≥ borne basse, < borne haute »).
- Q3 : peu gênant. Arrondir au 0,01 ajoute une variance de $0{,}01^2/12$, soit un écart-type de 0,003 mm, négligeable devant 0,026 mm. Le vrai risque est ailleurs : deux instruments et deux opérateurs différents pour les échantillons 1 à 6 et 7 à 10 (voir fiche D, Q3).

Fiche H · Henry [Livret p. 5, fiche H]

- Q2 : les marches horizontales viennent des valeurs identiques (mesures au 0,01) : plusieurs rangs pour une même valeur.
- Q3 : 50 valeurs permettent de repérer un mélange ou un tri grossier, pas une petite asymétrie. Il faut plus de données, ou un test chiffré (Shapiro-Wilk sous R ou Ellistat).

Fiche C · capabilité [Livret p. 6, fiche C]

$\bar{\bar{X}}$	$\bar{R}$	σ instantané	s	Cp	Cpk	Pp	Ppk
11,8867	0,050	0,0215	0,0264	1,16	0,57	0,95	0,46

- Q1 : Pp < Cp parce que les moyennes d'échantillons montent de 11,862 à 11,910 : une partie de la dispersion totale vient des déplacements du réglage, invisibles dans les étendues.
- Q2 : les deux. Le procédé vise trop bas (11,887 pour un milieu de tolérance à 11,925) : recentrer d'environ +0,04 mm. Même centré, Cp = 1,16 < 1,33 : il faut aussi réduire la dispersion à court terme.

Fiche D · carte [Livret p. 7 et 8, fiche D]

	LC	LCS	LCI	LSS	LSI	R : LC	R : LS
AFNOR	11,8867	11,9164	11,8570	11,9055	11,8678	0,1180	0,0905
3 sigmas	11,8867	11,9155	11,8578			0,1057	

- Q1 : AFNOR est un peu plus large (3,09 σ contre 3 σ ; 2,36 $\bar{R}$ contre 2,114 $\bar{R}$). Aucun point hors limites de contrôle, ni d'un côté ni de l'autre.
- Q2 : en AFNOR, les échantillons 1 et 2 (11,864 et 11,862) sont dans la zone de surveillance basse, deux fois de suite : on aurait dû régler. L'échantillon 5 (11,910) est dans la zone haute. À 3 sigmas, rien. Carte R : rien.
- Q3 : oui. Changement d'instrument, d'opérateur et de lot de pièces entre l'échantillon 6 et l'échantillon 7 : un saut de moyenne peut venir de la mesure. C'est la question que la fiche I traite.
- Q5 : oui dans les deux sens. Limites de contrôle et tolérances n'ont rien à voir.

Corrigé · fiche E

Document formateur · limites à 3 sigmas · classeur Corrige_Exercices_SPC.xlsx

E1 · pression [Livret p. 9, fiche E1] · données SPC-2_pression.csv

- a) À l'œil, on voit les jours 15 et 16 très hauts (69,8 ; 68,4) et le jour 19 très bas (46,6). Sans limites, impossible de dire ce qui est normal.
- b) 12 premiers jours : $\bar{\bar{X}}$ = 57,83, $\bar{R}$ = 8,75, LCS = 62,88, LCI = 52,78, LCS(R) = 18,50. Hors limites $\bar{X}$: jours 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23. Hors limites R : jour 23.
- c) 24 jours : $\bar{\bar{X}}$ = 57,30, $\bar{R}$ = 9,42, LCS = 62,73, LCI = 51,87. Hors limites $\bar{X}$: jours 15, 16, 18, 19, 23. Plus rien sur R. (En AFNOR, seuls 15, 16, 19 sortiraient.)
- d) Les jours perturbés gonflent $\bar{R}$ et déplacent $\bar{\bar{X}}$: les limites s'élargissent et cachent une partie des problèmes. La carte (b), calculée sur une période stable, est la plus honnête.

E2 · liquide [Livret p. 9, fiche E2] · SPC-3_liquide.csv

- a) 15 lots : $\bar{X}$ = 38,33, $\bar{mR}$ = 2,357, LCS = 44,60, LCI = 32,06, LCS(mR) = 7,70. Tout est en contrôle.
- b) Lot 16 (34) : en contrôle. Lot 17 (44) : dans les limites de la carte X, mais son étendue mobile vaut 10, au-dessus de 7,70. Le saut entre deux lots est anormal : alarme sur la carte mR seulement. On regarde toujours les deux cartes.

E3 · billes [Livret p. 10, fiche E3] · SPC-8_billes.csv

- a) $\bar{\bar{X}}$ = 5,3413, $\bar{R}$ = 0,0495, LCS = 5,3699, LCI = 5,3127, LCS(R) = 0,1046. Échantillons 12, 15 au-dessus de la LCS (5,386 et 5,371). Carte R en contrôle. Procédé hors contrôle.
- b) Sans 12 et 15 : $\bar{\bar{X}}$ = 5,3379, $\bar{R}$ = 0,0476, LCS = 5,3654, LCI = 5,3104, LCS(R) = 0,1006. Plus aucun point hors limites parmi les 22 retenus.
- c) Retirer un point sans cause, c'est maquiller les données : les limites deviennent trop étroites et fausses.

E4 · dimension [Livret p. 10, fiche E4] · SPC-10_dimension.csv

- a) Sur 1 à 20 : $\bar{\bar{X}}$ = 2314,1, $\bar{R}$ = 429,4, LCS = 2561,9, LCI = 2066,4, LCS(R) = 907,8. L'échantillon 2 sort en bas sur $\bar{X}$ (1 421 tire la moyenne) et en haut sur R : valeur aberrante, à vérifier (erreur de saisie ou pièce défectueuse). L'échantillon 20 sort déjà en haut.
- b) Les échantillons 21 à 27 sont tous au-dessus de la LCS : le procédé s'est déplacé, à partir de l'échantillon 20.
- c) Arrêter, sécuriser les pièces depuis l'échantillon 20, chercher la cause (réglage, outil, matière), corriger, vérifier sur de nouveaux échantillons. Recalculer les limites sur 1 à 20 sans l'échantillon 2 si sa cause est trouvée.
- Le fichier donne 2 681 pour la 3e pièce de l'échantillon 15, l'énoncé d'origine 2 651. Sans effet sur les conclusions.

E5 · intervention [Livret p. 11, fiche E5] · SPC-16_intervention.csv

	Moyenne	$\bar{mR}$	LCS	LCI	σ ($\bar{mR}$/1,128)	s	Hors tolérance	Hors limites
X sans	69,07	1,97	74,31	63,83	1,75	1,82	16	aucun
Y avec	69,05	3,04	77,14	60,96	2,70	2,43	32	3 sur mR (t = 53, 54, 72)

- X est stable mais pas capable (Pp = 0,46) : 16 valeurs hors tolérance. Corriger à chaque valeur hors tolérance double le nombre de valeurs hors tolérance (32) et augmente l'écart-type de 1,82 à 2,43.
- d) C'est l'entonnoir de Deming : corriger un procédé stable sur une cause commune ajoute de la dispersion. On corrige sur une cause spéciale signalée par la carte, ou pour recentrer un décalage confirmé. Pour réduire les hors tolérance, il faut réduire la dispersion du procédé lui-même.

Corrigé · fiches I, G et évaluation

Document formateur

Fiche I · Cg et Cgk [Livret p. 13 et 14, fiche I]

- Résolution / T : micromètre 0,001 / 0,15 = 0,7 % (passe) ; pied à coulisse 0,02 / 0,15 = 13 % (échoue, même au seuil de 10 %).
- Les résultats dépendent des mesures du jour : `Corrige_Cg_Cgk.xlsx` les calcule dès la saisie. Repère de lecture : Cg ≥ 1,33 demande $s \leq 0{,}2\,T/(6 \times 1{,}33) \approx 0{,}0038$ mm. Au pied à coulisse, une seule lecture différente sur 25 suffit à donner un s de l'ordre de 0,004 mm : le verdict tient à un fil.
- Q2 : si toutes les lectures sont égales, s = 0 et Cg est infini (division par zéro). La résolution trop grossière cache la dispersion. On conclut sur la règle des 5 %, pas sur Cg.
- Mise en commun : comparer les Cg des trois micromètres. Des Cg très différents pour le même modèle d'instrument pointent un micromètre usé, sale ou mal réglé.
- Q3 : écart des moyennes séries 1 et 2 comparé à 0,015 mm. Ce repère est pédagogique, ce n'est pas un critère normalisé. Un écart nettement supérieur à quelques millièmes montre un effet opérateur : geste, serrage, endroit de mesure.
- Q4 : x_réf a été mesuré avec un seul micromètre (M1) : le biais calculé est celui du micromètre du binôme **par rapport à M1**, pas par rapport à la vraie valeur. Cgk est indicatif. Seul un étalon certifié permettrait de conclure.
- Q5 : la variance mesurée sur le lot vaut variance des pièces plus variance de la mesure. Si s(mesure) est petit devant 0,02 mm, les Cp du 5 novembre sont à peine pénalisés.

Fiche G · attributs [Livret p. 15 et 16, fiche G] · SPC-1_inspection.csv

- Petit calcul (p. 15) : $n\bar{p} = 150 \times 0{,}05 = 7{,}5$; LCS = $7{,}5 + 3\sqrt{7{,}5 \times 0{,}95} = 15{,}51$; LCI calculée négative, donc 0.
- G1 a) $\bar{p}$ = 851 / 18 000 = 4,73 % ; LCS(p) = 9,93 % ; LCI = 0. Lots hors limites : 59, 68, 112 (15, 16 et 17 non conformes, au-dessus de 14,9). Procédé hors contrôle sur ces trois lots : chercher ce qui s'est passé ces jours-là.
- b) Carte np : LC = 7,09, LCS = 14,89, LCI = 0. Mêmes lots, car la taille est constante : la carte np est la carte p multipliée par 150.
- c) $n\bar{p} - 3\sqrt{n\bar{p}(1-\bar{p})}$ est négatif : la limite basse n'existe pas.

G2	LC	LCS	LCI
p (n = 100 ; 0,05)	0,05	0,115	0
np (n = 150 ; 0,07)	10,5	19,87	1,13
c (4)	4	10	0
X̄ (n = 4 ; 15 ; 6)	15	19,37	10,63
XmR (35 ; 5,5)	35	49,63	20,37

Évaluation finale · corrigé du QCM

Q	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Réponse	C	D	A	B	C	D	B	D	A	C	B	D	B	A	C

Évaluation finale · corrigé du mini cas

1. Cg = 1,6 et Cgk = 1,5 : tous deux ≥ 1,33. Résolution 0,001 mm, soit 1,7 % de IT = 0,06 mm : sous 5 %. Instrument capable.
2. Avec le σ instantané : Cp = 0,06 / (6 × 0,006) ≈ 1,67. Cpk = min(25,03 − 25,012 ; 25,012 − 24,97) / (3 × 0,006) = 0,018 / 0,018 = 1,00.
3. Non capable (Cpk = 1,00 < 1,33). Dispersion bonne (Cp ≈ 1,67) : décentré vers le haut. Recentrer d'environ −0,012 mm.
4. 8 points au-dessus de la ligne centrale : alarme (règle des 7 points). Sécuriser, chercher la cause, corriger, tracer.

Barème proposé : 1 point par question du QCM, 5 points pour le mini cas (1 + 2 + 1 + 1). Seuil de maîtrise : 70 %, soit 14 points sur 20.

K4

Corrigé · activités TP4, TP09, TP6, TP10

Document formateur · réponses retirées des fiches stagiaires le 24 octobre 2026

TP4 · le client exige Cpk ≥ 1,33 [TP 4, scénarios 1 à 3]

Scénario	Cp	Cpk	≥ 1,33 ?	Problème	Décision
1 · axe de direction	0,10 / 0,072 = 1,39	min(0,06 ; 0,04) / 0,036 = 1,11	Non	Léger décentrage vers le haut (25,01 pour un milieu à 25,00)	Recentrer de −0,01 mm : Cpk remonte vers 1,39
2 · alésage	0,10 / 0,06 = 1,67	min(0,08 ; 0,02) / 0,03 = 0,67	Non	Centrage : la moyenne est à 0,02 de Ls	Recentré sur 50,05 : Cpk ≈ Cp ≈ 1,67
3 · épaulement	0,40 / 0,27 = 1,48	0,20 / 0,135 = 1,48	Oui	Aucun, procédé centré	Valider. Marge de 0,15 seulement : surveiller par carte

L'ancienne fiche annonçait Cpk = 1,25 pour le scénario 1. La valeur juste est 1,11. La conclusion ne change pas.

TP09 · tir sur cible [TP 9, partie B et questions]

Cas	$\bar{X}$ (mm)	s (mm)	Cp	Cpk	Diagnostic et action
1 · décentré	20,0	3,33	3,00	1,00	Précis mais décalé : recentrer suffit, Cpk rejoint 3,00
2 · dispersé	0,0	20,40	0,49	0,49	Centré mais trop large : régler ne sert à rien, il faut réduire la dispersion
3 · bon	0,0	4,05	2,47	2,47	Rien à corriger, surveiller

Q1 : l'écart vient du décalage de 20 mm, un réglage suffit. Q2 : non, 6 s ≈ 122 mm pour une tolérance de 60 mm. Q3 : seul le cas 3 passe 1,33.

TP6 · normal ou alarme ? [TP 6, cartes 1 à 6]

Carte	Verdict	Règle	Action
1	Normal	aucune	Ne rien toucher
2	Alarme	R1	Un point hors limite : arrêter, chercher la cause spéciale, appliquer le plan de réaction
3	Alarme	R2 (et R3)	Neuf points du même côté, qui montent aussi un peu : le réglage a bougé, chercher la cause puis recentrer
4	Alarme	R3	Points qui montent : dérive (usure d'outil, échauffement), intervenir avant la limite
5	Normal	aucune	Ne rien toucher
6	Alarme	R1	SG 9 et 10 au-dessus de LCS = 20,049 : plan de réaction, c'est le scénario du TP10

TP10 · plan de réaction [TP 10, étape 4 et questions]

- Requalification : $\bar{X}$ = 100,044 / 5 = 20,0088 mm ; R = 20,021 − 19,996 = 0,025 mm. $\bar{X}$ est entre 19,992 et 20,049, R est sous 0,104 : retour sous contrôle, on relance.
- Q1 : une moyenne hors limites ne prouve pas, seule, qu'une pièce est hors tolérance. Ici pourtant, au moins une pièce du SG 9 dépasse 20,10. Si les cinq étaient au plus à 20,10 avec une moyenne de 20,093, la plus petite vaudrait au moins 5 × 20,093 − 4 × 20,10 = 20,065, donc R au plus 0,035. Or R = 0,052 (TP5). On agit dans tous les cas : la carte signale une cause spéciale.
- Q2 : ne pas dérégler une machine saine à cause d'une erreur de mesure ou de saisie.
- Q3 : la cause revient, et l'équipe suivante ne sait pas ce qui a été fait.

L'ancienne fiche affirmait que les pièces du SG 9 restaient dans la tolérance. C'est incompatible avec R = 0,052 : la phrase a été corrigée sur la fiche stagiaire.